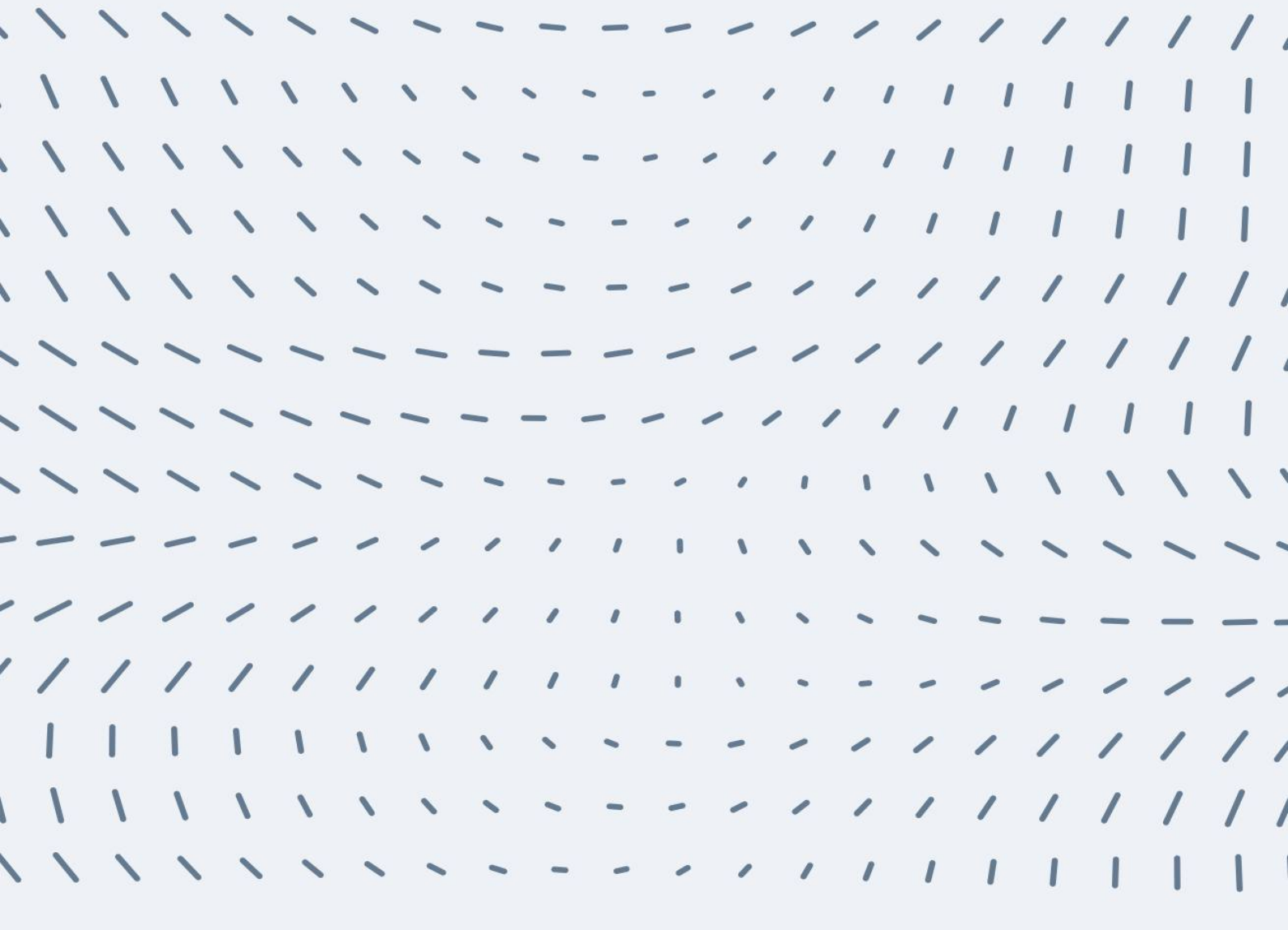
量子力学・I

2024・秋冬



量子力学

Lecture No. 1

- エネルギー分布関数

$$U(\nu,T)=\frac{8\pi h}{c^3}\frac{\nu^3}{\exp(h\nu/k_BT)-1}$$

→ $\frac{8\pi h}{c^3}\frac{\nu^3}{\exp(h\nu/k_BT)}$ Wien's theory (high ν)

→ $\frac{8\pi k_BT}{c^3}\nu^3$ Rayleigh-Jeans (low ν)

- 光量子仮説 (Einstein 1905)

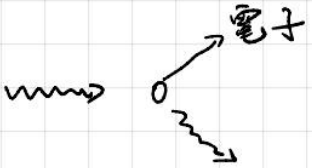
光がエネルギー $E=h\nu$

運動量 $p=\frac{h}{\lambda}=\frac{h\nu}{c}$

を持つ粒子から構成されている。

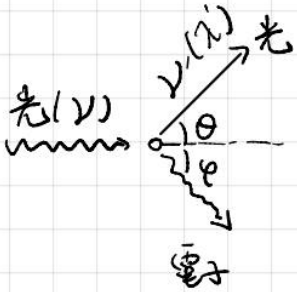
(粒子と波の二重性の表現)

- 光電効果 (1902)



$$\frac{1}{2}mv^2=h\nu-w$$

- Compton 効果 (1924) 光の粒子性.



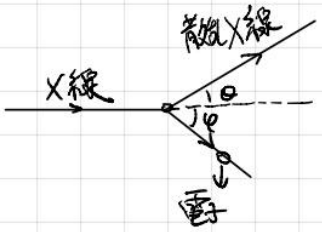
$$\Delta\lambda=\lambda'-\lambda=\frac{4\pi\hbar}{mc}\sin^2\frac{\theta}{2}$$

電子の compton 波長: $\frac{\hbar}{mc}=3.86\times10^{-13}\ m$

特殊相対論 : 光子のエネルギー $\mathcal{E}=\sqrt{m_{ph}^2c^4+c^2p^2}$

(Einstein の仮説は $m_{ph}=0$)

$\Delta\lambda$の導出



$E_x = \frac{hc}{\lambda}$　　$E_{x'} = \frac{hc}{\lambda'}$

$$\begin{cases} \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{\lambda'} + \sqrt{m_e^2c^4 + p_e^2c^2} - m_ec^2 & ① \\ \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{\lambda'}\cos\theta + p_e\cos\varphi & ② \\ \frac{h}{\lambda'}\sin\theta = p_e\sin\varphi & ③ \end{cases}$$

$p_e^2 = \left(\frac{h}{\lambda} - \frac{h}{\lambda'}\cos\theta\right)^2 + \left(\frac{h}{\lambda'}\sin\theta\right)^2$

$= \left(\frac{h}{\lambda}\right)^2 - \frac{2h^2}{\lambda\lambda'}\cos\theta + \left(\frac{h}{\lambda'}\right)^2$ ---④

①より $\left(\frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'} + m_ec^2\right)^2 = m_e^2c^4 + p_e^2c^2$

$\left(\frac{h}{\lambda} - \frac{h}{\lambda'} + m_ec\right)^2 = m_e^2c^2 + \left(\frac{h}{\lambda}\right)^2 - \frac{2h^2}{\lambda\lambda'}\cos\theta + \left(\frac{h}{\lambda'}\right)^2$

$\frac{-2h^2}{\lambda\lambda'} + 2hm_ec\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right) = -\frac{2h^2}{\lambda\lambda'}\cos\theta$

$\frac{2hm_ec}{\lambda\lambda'}(\lambda' - \lambda) = \frac{2h^2}{\lambda\lambda'}(1-\cos\theta)$

$\therefore \Delta\lambda = \frac{h}{m_ec}(1-\cos\theta)$

$\therefore \Delta\lambda = \frac{4\pi\hbar}{m_ec}\sin^2\frac{\theta}{2}$ //

又 $\sin^2\frac{2\theta}{2} = \frac{1-\cos\theta}{2}$

$\hbar = \frac{h}{2\pi}$

○ 水素原子が発する光のスペクトルの振動数

$$\nu(n,m) = \frac{R}{h}\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right) \quad (m>n)$$

○ Bohr – Sommerfeld の量子化条件 と 物質波.

$E = h\nu = \hbar\omega$　　$(\omega = 2\pi\nu,\ \hbar = \frac{h}{2\pi})$

$p = \frac{h}{\lambda} = \hbar k$　　$(k = \frac{2\pi}{\lambda}$ 波数という$)$

量子化条件: $\oint p\,dq = nh \quad (n=1, 2, \cdots$

Lecture No.2

○ 対応原理

平面波： $u(r,t) = \exp[i(k\cdot r - \omega t + \varphi)]$ $\left(\omega = ck \quad |k| = \frac{2\pi}{\lambda}\right)$

$$\nabla u = i(k_x, k_y, k_z)\, u \quad \Rightarrow \quad \nabla^2 u = -k^2 u$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -i\omega u \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -\omega^2 u$$

By using $\begin{cases} p = \hbar k \\ E = \hbar\omega \end{cases} \Rightarrow \boxed{\begin{cases} p = -i\hbar\nabla \\ E = i\hbar\frac{\partial}{\partial t} \end{cases}}$ 対応原理.

○ Schrödinger equation.

導出： $\frac{p^2}{2m} + V(r) = E \quad \Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(r) = E = H(p, r)$

$$\hat{H} = H(\hat{p}, \hat{r}) = H(-i\hbar\nabla, r)$$

$$\Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(r) = i\hbar\frac{\partial}{\partial t} \quad \cdots\cdots (*)$$

$$\boxed{i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V(r)\psi \qquad \text{Ps. } \psi \to \psi(r,t) \text{ 複数関数.}}$$

or $\left(E = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\right)$

$$\hat{H}\psi(r,t) = E\psi(r,t)$$

(*) に対する変数分離

$$\psi(\boldsymbol{r},t)=\phi(\boldsymbol{r})f(t) \Rightarrow \frac{i\hbar}{f(t)}\frac{df(t)}{dt}=\frac{1}{\phi(\boldsymbol{r})}\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\phi(\boldsymbol{r})+V(\boldsymbol{r})\phi(\boldsymbol{r})\right)$$

左右が const. $\frac{i\hbar}{f(t)}\frac{df(t)}{dt}=E$ より $f(t)\propto \exp\left(-\frac{iE}{\hbar}t\right)$

$$\phi(\boldsymbol{r})=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\phi(\boldsymbol{r})+V(\boldsymbol{r})\phi(\boldsymbol{r})=\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(\boldsymbol{r})\right)\phi(\boldsymbol{r})=E\phi(\boldsymbol{r}).$$

$$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(\boldsymbol{r})$$

○時間に依存しない Schrödinger eq

$$E\phi(\boldsymbol{r})=\hat{H}\phi(\boldsymbol{r}) \Leftrightarrow E\phi(\boldsymbol{r})=\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(\boldsymbol{r})\right)\phi(\boldsymbol{r})$$

E: $\hat{H}$ の固有値; $\phi(\boldsymbol{r})$: $\hat{H}$ の固有ベクトル.

○時間に依存する Schrödinger eq

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\boldsymbol{r},t)=\hat{H}\psi(\boldsymbol{r},t)$$

Lecture No.3

○ 基本要請 (Q.M.)

① 系の状態 ⇒ $\psi(\vec{r},t)$ に含まれる。

② $|\psi(\vec{r},t)|^2$ ⇒ 粒子が見つかる Probability に関係./確率密度という。.

規格化条件: $\int |\psi(\vec{r},t)|^2 d^3\vec{r} = 1$

○ 重ね合わせの原理:

$\psi(\vec{r},t) = C_1\psi_1 + C_2\psi_2$

干渉項

$|\psi(\vec{r},t)|^2 = C_1^2|\psi_1|^2 + C_2^2|\psi_2|^2 + 2Re(C_1^* C_2 \psi_1^* \psi_2)$

○ 確率流れの密度:

$j(x,t) = \frac{\hbar}{2mi}\left[\psi^*(x,t)\frac{\partial}{\partial x}\psi(x,t) - \psi(x,t)\frac{\partial}{\partial x}\psi^*(x,t)\right)$

$\rho(x,t) = \psi^*(x,t)\cdot\psi(x,t)$.

$\frac{\partial}{\partial t}\rho + \frac{\partial}{\partial x}j = 0$

許 $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi = \frac{-\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\cdot\psi$.

証明:

$\frac{\partial}{\partial t}\rho = \psi^*(x,t)\frac{\partial}{\partial t}\psi(x,t) + \psi(x,t)\frac{\partial}{\partial t}\psi^*(x,t)$.

$= \psi^*\frac{1}{i\hbar}\left(\frac{-\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi\right) - \psi\frac{1}{i\hbar}\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi^* + V\psi^*\right)$.

$$= -\frac{\hbar}{2mi}\left[\psi^* \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \psi^*\right]$$

$$= -\frac{\hbar}{2mi}\left[\nabla(\psi^* \nabla\psi) - (\nabla\psi^*)(\nabla\psi) - \nabla(\psi\nabla\psi^*) + (\nabla\psi)(\nabla\psi^*)\right]$$

$$= -\frac{\hbar}{2mi}\left[\nabla(\psi^*\nabla\psi) - \nabla(\psi\nabla\psi^*)\right]$$

$$= -\nabla\cdot\vec{J}.$$

演算子:

$$(\psi, M w) = (M^\dagger \psi, w)$$

$$(\psi, w) = \sum \psi_i^* w_i$$

$$\int \psi_1^* (\hat{A}\psi_2) d^3r = \int (\hat{A}^\dagger \psi_1)^* \psi_2 \, d^3r$$

内積: $(\psi, \hat{A}\phi) = \int dr\, \psi^* (A\phi)$

$$(\hat{A}\psi, \phi) = \int dr\, (A\psi)^* \phi$$

$$= \int dr\, \psi^* A \phi$$

) if $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$.

$(A^\dagger)^\dagger$ =

$$(\psi, (A^\dagger)^\dagger \phi) = (A^\dagger \psi, \phi) = (\psi, A\phi).$$

Hermite 演算子の固有値は実数:

$$\hat{F}\psi = f\psi$$

$$\int \psi^* \hat{F} \psi \, d^3r = \int \psi^* f \psi \, d^3r$$

$$= f \int \psi^* \psi \, d^3r$$

$$f^* \int \psi^* \psi \, d^3r = \left(\int \psi^* \hat{F} \psi \, d^3r \right)^* \quad \text{相等}$$

$$= \int \psi^* \hat{F} \psi \, d^3r$$

$$\therefore f = f^*$$

$$\psi(r,t) = \sum C_n(t) \chi_n(\vec{r})$$

$$C_n(t) = \int \chi_n^* \psi(r,t) \, d^3r$$

Lecture No. 4

○ $\psi(\vec{r},t) = \sum_n C_n(t)\,\psi(\vec{r})$ $\qquad \hat{A}\,\chi_n(\vec{r}) = a_n \chi_n(\vec{r})$

量子力学で言うこと：

「どの固有値が（測定値）どのような確率で観測されるか。」だけだ。

$\psi(\vec{r},t) = \sum_n C_n(t)\,\chi_n(\vec{r})$ の場合は、a_n を取る確率（時刻 t）

$|C_n(t)|^2 = \left| \int \chi_n^*(\vec{r})\,\psi(\vec{r},t)\,d^3r \right|^2$ と考える。

同じ波動関数、時刻で測定しても、一般には測定結果は一つに定まらない。
例外は、$\psi(\vec{r},t)$ が物理量 A に対応する演算子 $\hat{A}$ の固有関数になっている場合

$\psi_n(\vec{r},t) = C_n(t)\,\chi_n(\vec{r})$

この場合は確定した測定値 a_n をいつも得る。

規格直交性を使うと

$$1 = \int |\psi(\vec{r},t)|^2 d^3r = \int \left(\sum_n C_n^*(t)\,\chi_n^*(\vec{r})\right)\left(\sum_m C_m(t)\,\chi_m(\vec{r})\right) d^3r$$

$$= \sum_{n,m} C_n^*(t)\,C_m(t)\,\delta_{nm} = \sum_n |C_n(t)|^2$$

連続固有値：$1 = \int |\psi(\vec{r},t)|^2 d^3r$

○ 測定値の期待値.

$$\boxed{\langle A \rangle = \sum_n a_n |C_n(t)|^2 = \int \psi^*(\vec{r},t)\,\hat{A}\,\psi(\vec{r},t)\,d^3r}$$

規格化されていない時.

$$\langle A \rangle = \frac{\int \psi^* \hat{A}\,\psi\,d^3r}{\int \psi^*\,\psi\,d^3r}$$

○ エネルギー固有関数

時間を依存しない Schrödinger equation：$\hat{H}\,\phi_n(\vec{r}) = E_n \phi_n(\vec{r})$

$\psi_n(\vec{r},t) \propto \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right) \phi_n(\vec{r})$

時間依存する Schrödinger equation：

$\psi(\vec{r},t) = \sum_n C_n \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right) \phi_n(\vec{r})$

$C_n \to C_n(t)$ も定数、エネルギー固有値は E_n で左になってしまう。

↳ E_n を得る確率 $= |C_n(t)|^2 = |C_n|^2$

L2 で時間を含む Schrödinger equation

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}\psi(\boldsymbol{r},t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\boldsymbol{r},t) + V(\boldsymbol{r})\psi(\boldsymbol{r},t) = \hat{H}\psi(\boldsymbol{r},t)$$

$$\psi(\boldsymbol{r},t) = \phi(\boldsymbol{r})f(t) \Rightarrow \frac{i\hbar}{f(t)}\frac{df(t)}{dt} = \frac{1}{\phi(\boldsymbol{r})}\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\phi(\boldsymbol{r}) + V(\boldsymbol{r})\phi(\boldsymbol{r})\right)$$

左右が const. $\frac{i\hbar}{f(t)}\frac{df(t)}{dt} = E$ より $f(t) \propto \exp(-i\frac{E}{\hbar}t)$

また、$\hat{H}\phi(\boldsymbol{r}) = E\phi(\boldsymbol{r})$

この方程式の固有値 E_n、それに対する固有関数を $\phi_n(\boldsymbol{r})$ とすると

$$\psi(\boldsymbol{r},t) \propto \exp\left(-\frac{iE_nt}{\hbar}\right)\phi(\boldsymbol{r})$$

○ 数学の復習.

Dirac のデルタ関数: $\delta(x-a) = \begin{cases} 0 & (x \neq a) \\ \infty & (x=a) \end{cases}$ $\int_{-\infty}^{\infty}\delta(x-a)\,dx = 1$

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x)\,\delta(x-a)\,dx = \begin{cases} f(a) & (x_1 < a < x_2) \\ 0 & (a < x_1 \text{ または } a > x_2) \end{cases}$$

性質: $\delta(-x) = \delta(x)$; $x\delta(x) = 0$

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|}\delta(x) \quad ; \quad \delta(f(x)) = \sum_i \frac{1}{|f'(x_i)|}\delta(x-x_i) \quad (\because f(x_i) = 0)$$

完全の式: $\psi(\boldsymbol{r},t) = \sum_n C_n(t)\chi_n(\boldsymbol{r})$ $\int f(\boldsymbol{r}')\delta(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r})\,d^3r' = f(\boldsymbol{r})$

$$\Rightarrow C_n(t) = \int \chi_n^*(\boldsymbol{r}')\psi(\boldsymbol{r}',t)\,d^3r'$$

$$\Rightarrow \psi(\boldsymbol{r},t) = \int \sum_n \chi_n^*(\boldsymbol{r}')\chi_n(\boldsymbol{r})\psi(\boldsymbol{r}',t)\,d^3r$$

$$\Rightarrow \sum \chi_n^*(\boldsymbol{r}')\chi_n(\boldsymbol{r}) = \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')$$

・フーリエ級数とフーリエ変換

i) $f(x+L) = f(x)$ 周期的境界条件

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n \exp(ik_n x) \quad ; \quad C_n = \frac{1}{L}\int_0^L f(x)\exp(-ik_n x)\,dx$$

(Complex number.)

$$k_n = \frac{2\pi n}{L} \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots) \qquad = \frac{1}{L}\int_0^L f(x)\exp\left(-i\frac{2\pi n}{L}x\right)dx$$

ii) Fourier 変換：

$$C_n = \int_{-L/2}^{L/2} f(x)\exp\left(-i\frac{2\pi n}{L}x\right)dx \quad \text{と書き直おす}$$

周期性でない関数に対して定義したい。

$L \to \infty$ とすればよい。

$$\Rightarrow f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk}{2\pi}\left(\int_{-\infty}^{\infty} f(\xi)\exp(-ik\xi)\,d\xi\right)\exp(ikx)$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(k)\exp(ikx)\,dk$$

$$\hat{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\exp(-ikx)\,dx$$

Lecture No.5

- 同様に t と ω の間にも

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) \cdot \exp(-i\omega t)\, d\omega$$

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot \exp(i\omega t)\, dt$$

相対論の時使う.

$$\hat{\delta}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

$$\delta(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx}\, dk.$$

- デルタ関数の Fourier 変換

$$\hat{\delta}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) \exp(-ikx)\, dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

(一次元の場合)

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \exp(ikx)\, dk$$

$$\delta(\pi) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{-\infty}^{\infty} \exp(i\mathbf{k}\cdot\pi)\, d\mathbf{k} \quad (\text{三次元})$$

$$\delta(\pi - \pi') = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[i\mathbf{k}\cdot(\pi - \pi')\right] d^3k$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^3 \exp(i\mathbf{k}\cdot\pi) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^3 \exp(-i\mathbf{k}\cdot\pi)\, d^3k$$

⇓ 完全性を表す

連続固有値の時: 和 ⟶ 積分.

3-7 位置と運動量の固有関数

- 位置演算子 $\hat{\vec{r}}$ $\quad \left(\hat{\vec{r}}\,\chi_{\vec{a}}(\vec{r}) = \vec{r}\,\chi_{\vec{a}}(\vec{r}) \right)$

固有方程式：$\hat{\vec{r}}\,\chi_{\vec{a}}(\vec{r}) = \vec{a}\,\chi_{\vec{a}}(\vec{r})$

この解 $\chi_{\vec{a}}(\vec{r}) = \delta(\vec{r}-\vec{a})$

これが解であること、任意の連続関数 $f(\vec{r})$ に対して成り立つ。

証明：

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(\vec{r})\,\hat{\vec{r}}\,\delta(\vec{r}-\vec{a})\,d^3r = \int_{-\infty}^{\infty} f(\vec{r})\,\vec{r}\,\delta(\vec{r}-\vec{a})\,d^3r = \vec{a}f(\vec{a})$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(\vec{r})\,\vec{a}\,\delta(\vec{r}-\vec{a})\,d^3r = \vec{a}f(\vec{a})$$

$$\Rightarrow \hat{\vec{r}}\,\delta(\vec{r}-\vec{a}) = \vec{a}\,\delta(\vec{r}-\vec{a})$$

○ デルタ関数規格化

離散固有値の時：$\int \chi_m^*(\vec{r})\,\chi_n(\vec{r})\,d^3r = \delta_{mn}$

連続固有値の時：$\delta_{mn} \longrightarrow \delta(\vec{a}-\vec{a}')$ と考える.

$\chi_{\vec{a}'}(\vec{r}) = \delta(\vec{r}-\vec{a}')$ に対しては

$$\int_{-\infty}^{\infty} \chi_{\vec{a}}^*(\vec{r})\,\chi_{\vec{a}'}(\vec{r})\,d^3r = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\vec{r}-\vec{a})\,\delta(\vec{r}-\vec{a}')\,d^3r = \delta(\vec{a}-\vec{a}')$$

連続固有値の場合の固有関数による展開.

$$\psi(\vec{r},t) = \sum_n C_n(t)\,\chi_n(\vec{r}) \Longrightarrow \psi(\vec{r},t) = \int C_{\vec{a}'}(t)\,\chi_{\vec{a}'}(\vec{r})\,d^3a'$$

$$C_{\vec{a}'}(t) = \int \chi_{\vec{a}'}^*(\vec{r})\,\psi(\vec{r},t)\,d^3r = \int \chi_{\vec{a}'}^*(\vec{r})\,C_{\vec{a}'}(t)\,\chi_{\vec{a}'}(\vec{r})\,d^3a'\,d^3r$$

$$= \int \delta(\vec{a}-\vec{a}')\,C_{\vec{a}'}(t)\,d^3a' = C_{\vec{a}}(t)$$

$$C_{\vec{a}}(t) = \psi(\vec{a},t) \qquad |C_{\vec{a}}(t)| = |\psi(\vec{a},t)|^2$$

位置を観測した時に、その値が $\vec{a}$ である確率密度が $|\psi(\vec{a},t)|^2$ であるという確率解釈と合致する。

○ 運動量演算子 $\left(\hat{\vec{p}} = -i\hbar\nabla = \frac{\hbar}{i}\nabla\right)$

運動量演算子は $\hat{\vec{p}} = \frac{\hbar}{i}\nabla$ 左のゾ

固有方程式は $\frac{\hbar}{i}\nabla\chi_{\vec{p}}(\vec{r}) = \vec{p}\,\chi_{\vec{p}}(\vec{r})$

この解は規格化定数として $\chi_{\vec{p}}(\vec{r}) = N\exp\left(i\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{\hbar}\right)$

波数 $\vec{k} = \frac{\vec{p}}{\hbar}$ とすると $\chi_{\vec{k}}(\vec{r}) = N\exp(i\vec{k}\cdot\vec{r})$

規格化：箱形規格化．デルタ関数規格化

箱形規格化：$0 \le x, y, z \le L$ として周期境界条件

$$\chi(x+L, y, z) = \chi(x, y, z) \quad \text{etc}$$

$$\exp\left[i\left(k_x(x+L) + k_y y + k_z z\right)\right] = \exp\left[i(k_x x + k_y y + k_z z)\right] \quad \text{etc}$$

$$k_x = \frac{2\pi n_x}{L} \;;\; k_y = \frac{2\pi n_y}{L} \;;\; k_z = \frac{2\pi n_z}{L}$$

$\int|\chi_{\vec{k}}(\vec{r})|^2 d^3r = 1$ と規格化すると

$$N = \frac{1}{\sqrt{V}} = \frac{1}{\sqrt{L^3}} \Rightarrow \chi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{L^3}}\exp(i\vec{k}\cdot\vec{r})$$

規格直交化 $\int \chi^*_{\vec{k}}(\vec{r})\chi_{\vec{k}'}(\vec{r})\,d^3r = \delta_{\vec{k}\vec{k}'}$

デルタ関数規格化

$V \to \infty$ ($L \to \infty$) の極限では波数(運動量)は連続固有値をもつようになる。

この場合、位置の場合と同様に規格化は

$\int \chi_{k'}^*(r)\chi_k(r)\,d^3r = \delta(k-k')$ とする $\Longrightarrow$ $\chi_k(\vec{r}) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^3}\exp(i\vec{k}\cdot\vec{r})$

この規格化された運動量固有関数を使って、一般の波動関数 $\psi(\vec{r},t)$ は

$\psi(\vec{r},t) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^3}\int C_k(t)\exp(i\vec{k}\cdot\vec{x})\,d^3r$ の形に書ける。 ---- (*)

(これは Fourier 逆変換の形)

つまり、$C_k(t)$ は $\psi(\vec{r},t)$ の Fourier 変換の形: $\Phi(k,t)$ となる。

$\Longrightarrow$ 運動量をあらわに使う場合は

$$\Phi(\vec{p},t) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\right)^3\int \psi(\vec{r},t)\exp\left(-i\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{\hbar}\right)d^3r \quad \text{運動量波動関数}$$

$$\psi(\vec{r},t) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi\hbar})^3}\int \Psi(\vec{p},t)\exp\left(i\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{\hbar}\right)d^3r \quad \text{位置波動関数}$$

$\chi(\vec{r},t)$ で表される状態において、波数を観測した時、

それが $\vec{k}$ を中心とする d^3k の区間にある石確率は (*) の係数。

つまり $C_{\vec{k}}(t)$ の二乗 $|C_{\vec{k}}(t)|^2$ より $|C_{\vec{k}}(t)|^2 d^3k$

つまり $|\tilde{\varphi}(\vec{k},t)|^2$。

Lecture No. 6　不確定性関係

○ 交換関係

物理量に対応する $\hat{A}$、$\hat{B}$ を考える。

積を $\hat{A}\hat{B}$ は $\hat{A}\hat{B}\psi = \hat{A}(\hat{B}\psi)$ と定義する。

一般には、$\hat{A}\hat{B}\psi \neq \hat{B}\hat{A}\psi \Rightarrow (\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})\psi \neq 0$

例: $\hat{p}_x\hat{x}\psi(x) = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}(x\psi(x)) = \frac{\hbar}{i}\left(\psi(x) + x\frac{\partial\psi(x)}{\partial x}\right)$

$\hat{x}\hat{p}_x\psi(x) = x\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\psi(x)$　　$\Rightarrow \hat{p}_x\hat{x} - \hat{x}\hat{p}_x = \frac{\hbar}{i} \neq 0$

交換子 $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$ と定義する。

$[\hat{p}_x, \hat{x}] = \frac{\hbar}{i} \iff [\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$

同様に $[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij}$

$[\hat{x}_i, \hat{x}_j] = [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0$.

$[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ のとき $\hat{A}$ と $\hat{B}$ は可換という。

○ 不確定性関係.

1つの状態において物理量Aを繰り返しに測定すると。

一般には（固有状態でなければ）

測定値は確率的にばらつく。

そのばらつきの標準偏差の2乗は

$$\Delta A^2 = \langle(\hat{A} - \langle\hat{A}\rangle)^2\rangle = \langle\hat{A}^2\rangle - \langle\hat{A}\rangle^2.$$

エルミート演算子 $\hat{A}$, $\hat{B}$ の間に

$[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{C}$ の関係があるとする。ここで、$\hat{C}$ は演算子。
(C 数であってもよい)

ある同じ状態で A, B を観測したときの揺らぎは

$\delta A = \sqrt{\delta A^2}$ と書く。

すると $\boxed{\delta A \, \delta B \geq \frac{|\langle \hat{C} \rangle|}{2}}$ (不確定性関係)

証明:

$\int |f(\vec{r}, t)|^2 d^3r \geq 0$

$\hat{\alpha} = \hat{A} - \langle \hat{A} \rangle$, $\hat{\beta} = \hat{B} - \langle \hat{B} \rangle$ として λ: 実数とする

$\hat{A}, \hat{B}$: エルミートより $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$ もエルミートである。

$f(\vec{r}, t) = (\hat{\alpha} + i\lambda\hat{\beta})\psi(\vec{r}, t)$ 規格化された波動関数.

$$\int |f(\vec{r}, t)|^2 d^3r = \int [(\hat{\alpha} + i\lambda\hat{\beta})\psi]^* [(\hat{\alpha} + i\lambda\hat{\beta})\psi] \, d^3r$$

$$= \int \psi^* [(\hat{\alpha} - i\lambda\hat{\beta})(\hat{\alpha} + i\lambda\hat{\beta})\psi] \, d^3r$$

$$= \lambda^2 \langle \hat{\beta}^2 \rangle - \lambda \langle \hat{r} \rangle + \langle \hat{\alpha}^2 \rangle \geq 0 \quad \cdots (*)$$

ここで, $\hat{r} = -i[\hat{A}, \hat{B}]$ $\hat{r}^+ = i[\hat{A}, \hat{B}]^\dagger \overset{\text{略}}{=} -i[\hat{A}, \hat{B}]$

(*) が任意の λ に対して成り立つので、

$\frac{1}{4}\langle \hat{r} \rangle^2 - \langle \hat{\alpha}^2 \rangle \langle \hat{\beta}^2 \rangle \leq 0 \Rightarrow \sqrt{\langle \hat{\alpha}^2 \rangle}\sqrt{\langle \hat{\beta}^2 \rangle} \geq \frac{1}{2}|\langle \hat{r} \rangle| \Big/ \delta A \, \delta B \geq \frac{1}{2}|\langle \hat{C} \rangle|$

例：

$[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$ より　　$\delta x \, \delta p \geq \frac{\hbar}{2}$　位置と運動量の両方を無限に正確には決められない。

例えば $\hat{p}_x$ の固有状態（平面波）なら δx は発散する。

○ 同時固有関数

$\hat{A}, \hat{B}$ は同時にばらつきの無い値を取るならば

⇒ $\hat{A}, \hat{B}$ は可換である。

証明：

同時に定まった値を取る ⟹ $\hat{A}, \hat{B}$ に共通な波動関数が存在。

$\hat{A}\chi_n = a_n \chi_n \quad \hat{B}\chi_n = b_n \chi_n \quad (\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})\chi_n = (b_n a_n - a_n b_n)\chi_n = 0$

この完全系はすべての χ_n に対して成り立つ。 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$

逆に $\hat{A}, \hat{B}$ が可換なエルミート演算子のとき、同時固有関係系が存在。

よって「同時観測可能」⟺「同時固有系の存在」

⟺「対応する演算子が可換」

例：$V(r) = 0$ のとき

$[\hat{H}, \hat{p}] = 0 \quad \phi(x) = \exp(ikx)$ は $\hat{H}$ と $\hat{p}$ の固有関数。

Lecture No. 7

○ Ehrenfest の定理

古典力学では $\begin{cases} \vec{p} = m\frac{d\vec{r}}{dt} \\ \frac{d\vec{p}}{dt} = -\nabla V(\vec{r}) \end{cases}$

量子力学でも、期待値に対しては
古典力学での関係に対応する関係が成立する。

$$\begin{cases} \langle \hat{\vec{p}} \rangle = m\frac{d}{dt}\langle \hat{\vec{r}} \rangle \\ \frac{d}{dt}\langle \hat{\vec{p}} \rangle = -\langle \nabla V(\vec{r}) \rangle \end{cases}$$

証明: $\frac{d}{dt}\langle \hat{r} \rangle = \frac{d}{dt}\int \psi^* r \psi \, d^3r$

$$= \int \left(\frac{\partial \psi^*}{\partial t} r \psi + \psi^* r \frac{d\psi}{dt} \right) d^3r$$

$$= -\frac{i\hbar}{2m}\int \nabla^2\psi^* r \psi - \psi^* r \nabla^2\psi \, d^3r$$

$$= -\frac{i\hbar}{2m}\left[[\nabla\psi^* r\psi]_{-\infty}^{\infty} - \int (\nabla\psi^*)\cdot\nabla(r\psi) d^3r - [\psi^* r \nabla\psi]_{-\infty}^{\infty} + \int \nabla(\psi^* r)\nabla\psi \, d^3r \right]$$

$$= \frac{i\hbar}{2m}\int (\nabla\psi^*)(\nabla r\psi) - \nabla(\psi^* r)\nabla\psi \, d^3r$$

$$= \frac{i\hbar}{2m}\int -\psi^*\nabla^2(r\psi) + \psi^* r \nabla^2\psi \, d^3r$$

$$= -\frac{i\hbar}{2m}\int \psi^*\nabla^2(r\psi) - \psi^* r \nabla^2\psi \, d^3r$$

$$= -\frac{i\hbar}{m}\int \psi^* \nabla\psi \, d^3r$$

$$= \frac{1}{m}\int \psi^* \cdot (-i\hbar\nabla)\psi \, d^3r = \frac{\langle \hat{p} \rangle}{m} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt}\langle \hat{r} \rangle = \frac{\langle \hat{p} \rangle}{m}$$

$\nabla^2(r\psi) =$
$\nabla(\nabla r\cdot\psi + r\cdot\nabla\psi)$
$= \nabla^2 r\cdot\psi + \nabla r\cdot\nabla\psi + \nabla r\nabla\psi + r\nabla^2\psi$
$= 2\nabla\psi + r\nabla^2\psi.$

○ Dirac 記法

ケット：$|\alpha\rangle$　　$|r\rangle = C_\alpha|\alpha\rangle + C_\beta|\beta\rangle$

ブラ　$\langle\beta|$　　$\langle r| = C_\alpha^*\langle\alpha| + C_\beta^*\langle\beta|$

定式化：(1) 系の時間における状態は正定値の内積をもつ。

$\psi \Rightarrow$ 状態ベクトル ; ψ と $c\psi$ は同じ状態をもつ。

(2) 物理量は状態空間上のエルミート演算子。

(3) 波動 $\psi = \hat{H}\psi$

(4) 期待値：$\langle\hat{O}\rangle = \dfrac{\langle\psi, \hat{O}\psi\rangle}{\langle\psi, \psi\rangle}$

これは状態 ψ において、O を観測したときの期待値。

$A|a'\rangle = a'|a'\rangle$　　$|a'\rangle$ は演算子 A の固有値 a' に属する固有ケットとよぶ。

(i) $\langle\beta|\alpha\rangle = \langle\alpha|\beta\rangle^*$　　$A^* = \bar{A}^T$

(ii) $\langle u|(\lambda_1|v_1\rangle + \lambda_2|v_2\rangle) = \lambda_1\langle u|v_1\rangle + \lambda_2\langle u|v_2\rangle$

(iii) $\langle v|v\rangle \geq 0$　　$\langle v|v\rangle = 0 \Rightarrow |v\rangle = 0$.

(vi) $(\langle u|\hat{O})|v\rangle = \langle u|\hat{O}|v\rangle$

(v) $(\hat{O}|v\rangle)^\dagger = \langle v|\hat{O}^\dagger$　　$(\hat{O}_1 + \hat{O}_2)^\dagger = \hat{O}_1^\dagger + \hat{O}_2^\dagger$

$\langle u|\hat{O}^\dagger|v\rangle = \langle v|\hat{O}|u\rangle^*$　　$(\hat{O}_1\hat{O}_2)^\dagger = \hat{O}_2^\dagger\hat{O}_1^\dagger$

$(\hat{O}^\dagger)^\dagger = \hat{O}$

$(\lambda_1\hat{O})^\dagger = \lambda_1^*\hat{O}^\dagger$

汎函 $|\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle$ と通常関数の Schrödinger equation 上の関係

- 完全性　$|\xi_i\rangle$　$(i=1,2,3\ldots)$　を正規直交完全系

$\langle \xi_i | \xi_j \rangle = \delta_{ij}$　　$\sum_i |\xi_i\rangle\langle\xi_i| = I$.

Lecture No. 8

- $\hat{x}|x'\rangle = x'|x'\rangle$ $\quad \hat{x}$：位置演算子 $\quad |x'\rangle$：固有ケット
  x'：連続固有値.

$\langle x|x'\rangle = \delta(x-x')$

$\int dx' \, |x'\rangle\langle x'| = 1$

- 位置表示の波動関数 $\psi(x)$ は、状態 $|\psi\rangle$ の x 成分。

$\psi(x) = \langle x|\psi\rangle$

$|\psi\rangle = \int dx' \, C(x')|x'\rangle$ （連続固有値.）

$\left(\langle x|\psi\rangle = \int dx' \, C(x')\langle x|x'\rangle = \int dx' \, C(x')\delta(x-x') = C(x) \right)$

$\langle \psi_m|\psi_n\rangle = \int dx' \, \langle \psi_m|x'\rangle\langle x'|\psi_n\rangle$ （1 を挿入）

$= \int dx' \, \psi_m^*(x')\psi_n(x')$ $\quad \langle x|\hat{O}|x'\rangle = \hat{O}\,\delta(x-x')$

このとき、$\langle \psi_m|\hat{O}|\psi_n\rangle = \int dx dx' \, \langle \psi_m|x\rangle\langle x|\hat{O}|x'\rangle\langle x'|\psi_n\rangle$

$= \int dx dx' \, \psi_m^*(x)\hat{O}(x)\delta(x-x')\psi_n(x')$

$= \int dx \, \psi_m^*(x)\hat{O}(x)\psi_n(x)$

$|\psi_n\rangle$ が規格化されている場合は、

$\hat{O}$ の期待値は：$\dfrac{\langle \psi_n|\hat{O}|\psi_n\rangle}{\langle \psi_n|\psi_n\rangle} = \dfrac{\int dx \, \psi_n^*(x)\hat{O}(x)\psi_n(x)}{\int dx \, \psi_n^*(x)\psi_n(x)}$

$$|k\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx\ e^{ikx} |x\rangle \qquad |k\rangle \text{は} V \text{の正規直交基底}$$

$$\langle k|k'\rangle = \frac{1}{2\pi}\left(\int dx'\ e^{-ik'x'}\langle x'|\right)\left(\int dx''\ e^{+ik''x''}|x''\rangle\right)$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} dx' \int dx''\ e^{ik''x''-ik'x'}\ \delta(x'-x'')$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int dx'\ e^{i(k''-k')x'} = \delta(k'-k')$$

$$\langle x|k\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} dx'\ e^{ikx'}\underbrace{\langle x|x'\rangle}_{=\delta(x-x')} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{ikx}$$

$$\langle k|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-ikx} \qquad (\langle x|k\rangle)^*$$

$$\langle k|\psi\rangle = \langle k|\Big(\underbrace{\int dx\ |x\rangle\langle x|}_{=1}\Big)|\psi\rangle$$

$$= \int \langle k|x\rangle \underbrace{\langle x|\psi\rangle}_{\psi(x)}\, dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int dx\ e^{-ikx}\psi(x) = \tilde{\psi}(k)$$

$$\Rightarrow \quad \langle x|\psi\rangle = \psi(x) \qquad \langle k|\psi\rangle = \tilde{\psi}(k)$$

* 波動関数の完全性：

$$\sum_i \psi_i^*(x)\,\psi_i(x') = \delta(x-x') \qquad \sum_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| = 1$$

$$\Rightarrow \sum_i \underbrace{\langle x|\psi_i\rangle}_{\psi_i(x)}\underbrace{\langle\psi_i|x'\rangle}_{\psi_i^*(x')} = \langle x|x'\rangle = \delta(x-x')$$

○ Schrödinger Equation

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\psi\rangle = \left(\frac{\hat{\vec{p}}^2}{2m} + V(\hat{\vec{r}})\right)|\psi\rangle$$

$$i\hbar\frac{d}{dt}\langle r|\psi\rangle = \left(\frac{\hat{\vec{p}}^2}{2m} + V(\hat{\vec{r}})\right)\langle r|\psi\rangle \Rightarrow i\hbar\frac{\partial\psi(\vec{r})}{\partial t} = \left(\frac{-\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\vec{r})\right)\psi(r)$$

Chapter No.4 : 一次元空間での一粒子問題

4-1 一次元自由粒子の運動.

○ 定常状態 = エネルギーの固有状態 なので,

時間に依存しない Schrödinger equation.

自由 = 力が働かない : ポテンシャルが定数 それをエネルギーの原点 $V=0$ を取る.

$$\Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\phi}{dx^2} = E\phi \qquad E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \text{ とおく.}$$

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx},\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-ikx} \quad \text{--- (*)} \qquad \text{の一次結合.}$$

デルタ関数規格化

同じエネルギー、違う波動関数 $\Longrightarrow$ 縮退

$E \geq 0$ で左右2以上ならない

$E < 0$ の場合: $x \to \infty / -\infty$ で $\phi(x) \to \infty$ となってしまい,非物理的な解.

○ 時間発展:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(x,t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi(x,t) \quad \text{--- (**)}$$

定常状態では (*) の一次結合に $\exp\left(\frac{-iEt}{\hbar}\right)$ がかかる.

$$\psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx} \exp\left(-i\frac{\hbar k^2}{2m}t\right)$$

$$\propto \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-ikx} \exp\left(-i\frac{\hbar k^2}{2m}t\right)$$

一般の波動関数（エネルギー固有状態でない場合）は

位置表示の波動関数は $\exp(ikx)$ $-\infty<k<\infty$ の重ね合わせ.

いろいろなエネルギーの状態の重ね合わせ ⇐ Fourier 逆変換.

$$\Psi(x,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\hat{\Psi}(k,t)\exp(ikx)\,dk \quad \cdots(***)$$

左 (**) に代入すると.

$$\text{i.e. } \frac{\partial}{\partial t}\hat{\Psi}(k,t)=\frac{\hbar^2k^2}{2m}\hat{\Psi}(k,t)$$

よって $\hat{\Psi}(k,t)=\hat{\Psi}(k,t=0)\exp\left(-i\frac{\hbar k^2 t}{2m}\right)$ (**) に代入して.

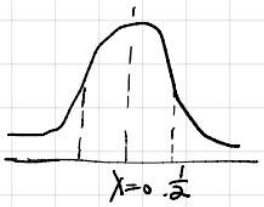
$$\Psi(x,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\hat{\Psi}(k,t=0)\exp\left[i\left(kx-\frac{\hbar k^2 t}{2m}\right)\right]dk.$$

○ガウス波束の場合.

$t=0$ での波動関数として次のような Gauss 関数を取る.

$$\Psi(x,t=0)=\left(\frac{a^2}{\pi}\right)^{\frac{1}{4}}\exp\left(ik_0x-\frac{a^2}{2}x^2\right) \quad (\text{規格化した}).$$

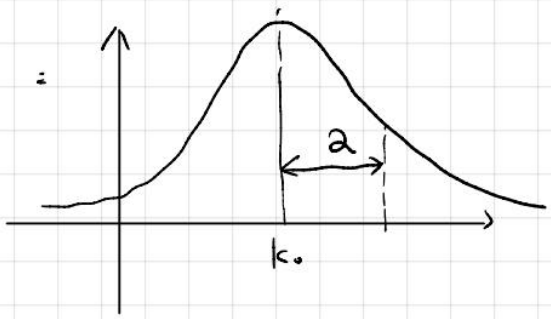
$|\Psi(x,t=0)|^2 \rightarrow$



$\delta x\,\delta k=\frac{1}{2}$.

Fourier 変換: $\hat{\Psi}(k,t=0)=\left(\frac{1}{\pi a^2}\right)^{\frac{1}{4}}\exp\left[-\frac{(k-k_0)^2}{2a}\right]$ (***)

$|\hat{\Psi}(k,t=0)|^2$:



Lecture No. 9.

$$\psi(x,t) = \left(\frac{1}{4\pi^2\alpha^2}\right)^{\frac{1}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{(k-k_0)^2}{2\alpha^2} + i\left(kx - \frac{\hbar k^2 t}{2m}\right)\right] dk$$

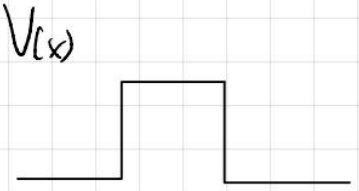
$$= \left(\frac{\alpha^2}{\pi}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{1+i\xi t}} \exp\left[\frac{-\alpha^2 x^2 + 2i(k_0 x - \omega_0 t)}{2(1+i\xi t)}\right] \qquad \xi = \frac{\hbar\alpha^2}{m} \quad \omega_0 = \frac{\hbar k_0^2}{2m}$$

位置空間での確率密度:

$$|\psi(x,t)|^2 = \frac{\alpha}{\sqrt{\pi(1+\xi^2 t^2)}} \exp\left[-\frac{\alpha^2}{1+\xi^2 t^2}\left(x - \frac{\hbar k_0}{m} t\right)^2\right]$$

中心: $\frac{\hbar k_0}{m} t$　速さ: $\frac{\hbar k_0}{m}$ で等速運動、幅が広がっている。

4-2 矢巨形 (階段型 etc.) ポテンシャルの場合



etc.

ポテンシャルに跳びがある場合.

(i) 区間ごとに解く　　(ii) 区間の端で接続条件

$\psi(x)$ と $\frac{d\psi(x)}{dx}$ が連続になるようにする.

説明:

$V(x) = V_0 \quad (x < x_1)$

$= V_1 \quad (x \leq x_1)$

時間に依存しない Schrödinger eq. の両辺を $[x_1-\varepsilon, x_1+\varepsilon]$ で積分する。$\varepsilon > 0$ 微小

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2}[V(x) - E]\psi(x).$$

$$\left.\frac{d\psi(x)}{dx}\right|_{x=x_1+\varepsilon} - \left.\frac{d\psi(x)}{dx}\right|_{x=x_1-\varepsilon} = \frac{2m}{\hbar^2}\int_{x_1-\varepsilon}^{x_1+\varepsilon} (V(x) - E)\psi(x)\,dx.$$

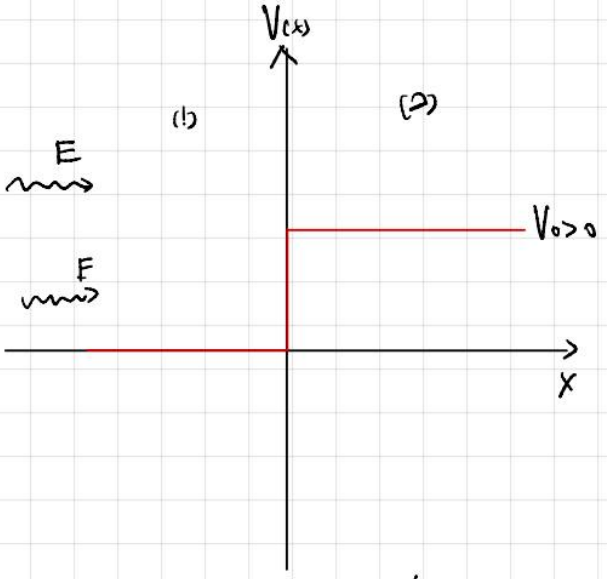
$$= \frac{2m}{\hbar^2}\left[V_0\int_{x_1-\varepsilon}^{x_1}\psi(x)\,dx + V_1\int_{x_1}^{x_1+\varepsilon}\psi(x)\,dx\right] - \frac{2mE}{\hbar^2}\int_{x_1-\varepsilon}^{x_1+\varepsilon}\psi(x)dx$$

when $\varepsilon \to 0$ $\quad = 0$

$$\therefore \left.\frac{d\psi(x)}{dx}\right|_{x=x_1+} = \left.\frac{d\psi(x)}{dx}\right|_{x=x_1-}$$

4-3 階段型ポテンシャルによる透過と反射.

入射波が $x=-\infty$ から右に進んで来る場合を考える.



1. $E>V_0$ のとき

領域(1)では Sc. eq. は

$$\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{d^2\phi_1(x)}{dt^2}=E\phi_1(x) \Rightarrow \frac{d^2\phi_1(x)}{dx^2}=-k_1^2\phi_1(x)$$ となる.

$$k_1=\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$$ (実数).

一般解は $\phi_1(x)=A\exp(ik_1x)+B\exp(-ik_1x)$ ---- (*)

対応する定常状態の波動関数(時間に依存する波動関数)は

$$\psi_1(x,t)=\phi_1(x)\cdot\exp\left(-i\frac{E}{\hbar}t\right)$$

$$=A\exp\left(ik_1x-i\frac{E}{\hbar}t\right)+B\exp\left(-ik_1x-i\frac{E}{\hbar}t\right)$$

確率の流れの密度の計算

定常状態では時間に依存する部分を落としても確率の流れの計算は変らない.

よって以下, 時間に依存する部分は省略.

領域(1)における Wave equation (*) を用いると

$$j(x)=\frac{\hbar}{2im}\left(\phi_1^*(x)\frac{d\phi_1(x)}{dx}-\phi_1(x)\frac{d\phi_1^*(x)}{dx}\right)$$

$$=\frac{\hbar}{2im}\left[\left(A^*e^{-ik_1x}+B^*e^{ik_1x}\right)(ik_1)\left(Ae^{ik_1x}-Be^{-ik_1x}\right)-\left(Ae^{ik_1x}+Be^{-ik_1x}\right)(ik_1)\left(-A^*e^{-ik_1x}+B^*e^{ik_1x}\right)\right]$$

$$=\frac{\hbar k_1}{m}\left(|A|^2-|B|^2\right)$$

入射波の流れの密度は $\frac{\hbar k_1}{m}|A|^2$

反射波の流れの密度は $\frac{\hbar k_1}{m}|B|^2$

領域(2)では、

$k_2 = \sqrt{\frac{2m(E-V_0)}{\hbar}}$ とおくと、Sc. eq. は $\frac{d^2\phi_2(x)}{dx^2} = -k_2^2\phi_2(x)$。

一般解は $\phi_2(x) = C\exp(ik_2x) + D\exp(-ik_2x)$

↓右向き　　↓左向き

$\exp(ik_2x)$：透過波

$\exp(-ik_2x)$：存在しない。

（粒子が$-\infty$から右向きに入射される状況を考えているので、$D=0$。）

$X=0$ における波動関数とそのX微分の連続性より

$$\begin{cases} \phi_1(0) = \phi_2(0) \\ \phi_1'(0) = \phi_2'(0) \end{cases} \Longrightarrow \begin{array}{l} A+B = C \\ k_1A - k_1B = k_2C \end{array}$$

$$\frac{B}{A} = \frac{k_1-k_2}{k_1+k_2}, \quad \frac{C}{A} = \frac{2k_1}{k_1+k_2}$$

領域(2)で確率の流れの密度

$\frac{\hbar k_2}{m}|C|^2$ ⇐透過波の流れの密度　　反射率 $R = \frac{j_r}{j_2} = \frac{|B|^2}{|A|^2} = \left(\frac{k_1-k_2}{k_1+k_2}\right)^2$

透過率 $T = \frac{j_t}{j_2} = \frac{k_1|C|^2}{k_1|A|^2} = \frac{4k_1k_2}{(k_1+k_2)^2}$

2. $0 < E < V_0$ の時

領域(1)は $E > V_0$ のときと同じ。

(2)は $E - V_0 < 0$ なので、今度は $p = \sqrt{\frac{2m(V_0-E)}{\hbar^2}}$ とおくと pは実数

Sc. eq. は $\frac{d^2\phi_2(x)}{dx^2} = p^2\phi_2(x)$

一般解は $\phi_2(x) = Ce^{-px} + De^{px}$　（$D\neq0$の場合、$x\to\infty$で波動関数が発散（非物理））。

$\therefore D = 0$.

$= Ce^{-px}$

$x=0$ における Wave equation の接続条件より

$$\begin{cases} \phi_1(0) = \phi_2(0) \\ \phi_1'(0) = \phi_2'(0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A+B=C \\ ik_1A - k_1B = -\rho C \end{cases}$$

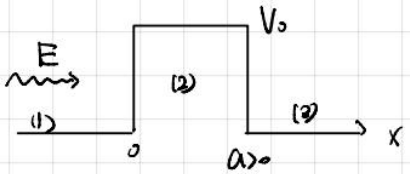
反射率 $R = \dfrac{|B|^2}{|A|^2} = \dfrac{k_1^2+\rho^2}{k_1^2+\rho^2} = 1$

領域(2)における右向き粒子の流れの密度

$$J_t = \frac{\hbar}{2im}\left(\phi_2^*(x)\frac{d\phi_2(x)}{dx} - \phi_2(x)\frac{d\phi_2^*(x)}{dx}\right) = 0.$$ 透過率 $T=0$ $R+T=1$

Lecture No. 10

4.4 矩形ポテンシャル障壁による反射と透過



1. $0<E<V_0$

領域(1): $\phi_1(x) = A\exp(ik_1x) + B\exp(-ik_1x)$ $\quad k_1 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$

領域(2): $\phi_2(x) = C\exp(\rho x) + D\exp(-\rho x)$ $\quad \rho = \sqrt{\frac{2m(V_0-E)}{\hbar^2}}$

領域(3): $\phi_3(x) = F\exp(ik_1x)$

$x=0, a$ での接続条件:

$\phi_1(0)=\phi_2(0)$ $\quad \phi_1'(0)=\phi_2'(0)$ $\quad \phi_2(a)=\phi_3(a)$ $\quad \phi_2'(a)=\phi_3'(a)$

$$\frac{B}{A} = \frac{(k_1^2+\rho^2)\sinh\rho a}{(k_1^2-\rho^2)\sinh(\rho a) + 2ik_1\rho\cosh\rho a} \qquad \frac{F}{A} = \frac{2ik_1\rho\exp(-ik_1a)}{(k_1^2-\rho^2)\sinh\rho a + 2ik_1\rho\cosh\rho a}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{反射率} \quad R = \dfrac{V_0^2 \sinh^2\left(\sqrt{\frac{2m(V_0-E)}{\hbar^2}}\,a\right)}{V_0^2 \sinh^2\left(\sqrt{\frac{2m(V_0-E)}{\hbar^2}}\,a\right) + 4E(V_0-E)} \\ \text{透過率} \quad T = \dfrac{4E(V_0-E)}{V_0^2 \sinh^2\left(\sqrt{\frac{2m(V_0-E)}{\hbar^2}}\,a\right) + 4E(V_0-E)} \end{cases}$$

$E<0$ でも $T=0$ とならない。

トンネル効果、波としての性質。

$a \to \infty$ とすると (直感的) $T \to 0$。

2. $E > V_0$ の場合。上述の結果で $\rho \to ik_2$ と置き換えればいい。

$$\begin{cases} \text{反射率} \quad R = \dfrac{V_0^2 \sinh^2\left(\sqrt{\frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}}\,a\right)}{V_0^2 \sinh^2\left(\sqrt{\frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}}\,a\right) + 4E(E-V_0)} \\ \text{透過率} \quad T = \dfrac{4E(E-V_0)}{V_0^2 \sinh^2\left(\sqrt{\frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}}\,a\right) + 4E(E-V_0)} \end{cases}$$

$\sqrt{\frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}}\,a = n\pi$ で、$T=1$ 完全透過。

Ramsauer - Townsend 効果

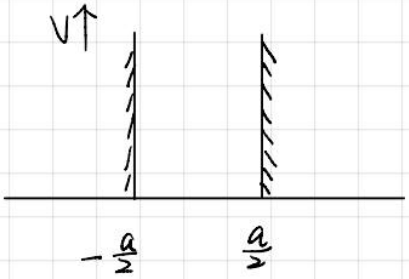
4-3 無限の深さの一次元井戸型ポテンシャル。

今までの問題：∞ で 波動関数 $\longrightarrow 0$ とならなかった。

束縛条件：∞ で 波動関数 $\longrightarrow 0$ ($E < V(\pm\infty)$ の時)。

エネルギー固有値 離散的となる

$\Longleftrightarrow$ 平面波 E: 連続の値が許された。



$$V(x) = 0 \quad \left(-\frac{a}{2} \le x \le \frac{a}{2}\right)$$

$$= \infty \quad \left(x < -\frac{a}{2},\ x > \frac{a}{2}\right)$$

$x < -\frac{a}{2}$, $x > \frac{a}{2}$ では $V(x) = \infty$ なので、Sch. eq. をみたすため、$\phi(x) = 0$ ☆

よって問題は $-\frac{a}{2} \leq x \leq \frac{a}{2}$ に閉じ込められた粒子の問題となる.

$-\frac{a}{2} \leq x \leq \frac{a}{2}$ における Sc. eq.

$$\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{d^2\phi(x)}{dx^2} = E\phi(x)$$

$E>0$ なので $k=\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \Rightarrow \phi(x) = A\cos(kx) + B\sin(kx)$

$x=\frac{a}{2}/-\frac{a}{2}$ での連続性より

$$\phi(-\tfrac{a}{2}) = \phi(\tfrac{a}{2}) = 0$$

これを成立するためには $A=0, B\neq 0$ または $A\neq 0, B=0$.

i) $A\neq 0, B=0$ の場合.

$$\phi(\pm\tfrac{a}{2}) = A\cos(\tfrac{ka}{2}) = 0 \Longrightarrow \frac{ka}{2} = (2n+1)\frac{\pi}{2} \quad (n=0,1,2\cdots).$$

$$k = (2n+1)\frac{\pi}{a}$$

$$E = \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\pi^2}{a^2}(2n+1)^2$$

ii) $A=0, B\neq 0$ の場合:

$$\phi(\pm\tfrac{a}{2}) = \pm B\sin(\tfrac{ka}{2}) = 0 \Longrightarrow \frac{ka}{2} = n\pi \quad n=1,2,3\cdots \quad k = 2n\cdot\frac{\pi}{a}$$

$$E = \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\pi^2}{a^2}(2n)^2$$

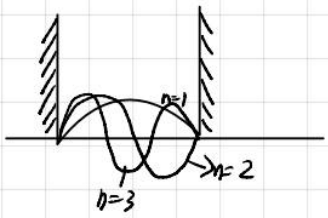
i) + ii) 合わせて.

$$E_n = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 \quad n=1,2,3\cdots$$

$$\begin{cases} n\text{が奇}: \phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\cos\left(\frac{n\pi x}{a}\right). \\ n\text{が偶}: \phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \end{cases}$$

$n=1$ エネルギー最低の「基底状態」 $n=2,3\cdots$ 励起状態.

波動関数を描くと.



両端を除いて,

n=1, 2, 3 といくにつれて

節点の数は 0, 1, 2..... 右る.

- $\phi(x) \to \phi(-x)$ とすると

$\phi(-x) = \pm\phi(x)$ を 空間反転の下での偶奇性 (parity) と言う.

$\hat{H}(-x) = \hat{H}(x)$

$$\begin{cases} \hat{H}(x)\psi(x) = E\psi(x) \\ \hat{H}(-x)\psi(-x) = \hat{H}(x)\psi(-x) = E\psi(-x) \end{cases} \Rightarrow \psi(x),\ \psi(-x) \text{ も解.}$$

i) Eが縮退しない時.

$\psi(x) \pm \psi(-x)$ のどちらかが解になる. 他は0

ii) Eが縮退している時 (2重縮退とする).

$\psi(x)$ と $\varphi(x)$ の2つの解とする.

$\psi(x) \pm \psi(-x)$ 両方とも0でなければ, この2つが加えた2つの解.

片方が0のとも

$\varphi(x) \pm \varphi(-x)$ を作れば"より

線形独立なものを1つとする。 結局. 偶奇性の定まった解が2つつくる.

n=1,2,3... につれて

波動関数の振動が激しくなる.

⇒運動エネルギー $\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2}$ がどんどん大きくなる.

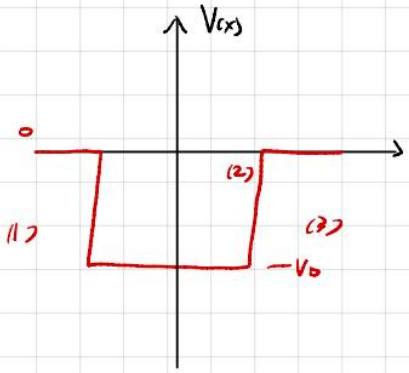
Lecture No. 11

4-6 有限の深さの一次元井戸型ポテンシャル

期末 1/21

一次元ポテンシャル

$$V(x)=\begin{cases}-V_0 & \left(-\frac{a}{2}\le x\le\frac{a}{2}\right)\\ 0 & \left(x\le-\frac{a}{2},\ \frac{a}{2}\le x\right)\end{cases}\qquad a>0.$$



$V_0>0$　　$-V_0<E<0$.

1° $x\le-\frac{a}{2}$ の領域(1)を考える.

Schrödinger equation は $\frac{d^2\phi(x)}{dx^2}+\frac{2mE}{\hbar^2}\phi(x)=0$.　$E<0$　$\rho=\sqrt{\frac{-2mE}{\hbar^2}}$

一般解は $\phi_1(x)=A\exp(\rho x)+B\exp(-\rho x)$

$x\to-\infty$ に発散しないように, $\phi_1(x)=A\exp(\rho x)$

$\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\phi-V\psi=E\psi$

2° $x\ge\frac{a}{2}$ の領域(3)も同様に $\phi_3(x)=F\exp(-\rho x)$

3° $-\frac{a}{2}<x<\frac{a}{2}$ の領域(2)については

$\frac{d^2\phi(x)}{dx^2}+\frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2}\phi(x)=0$.　$k=\sqrt{\frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2}}$　とおくと、$E+V_0>0$

$\phi_2(x)=C\sin kx+D\cos kx$.

$x=\pm\frac{a}{2}$ での連続の条件について.

$\phi_1(-\frac{a}{2})=\phi_2(-\frac{a}{2})\ \to\ A\exp(-\rho\frac{a}{2})=-C\sin(k\frac{a}{2})+D\cos(k\frac{a}{2})$.

$\phi_1'(-\frac{a}{2})=\phi_2'(-\frac{a}{2})\ \to\ A\rho\exp(-\rho\frac{a}{2})=kC\cos(k\frac{a}{2})+kD\sin(k\frac{a}{2})$

$\phi_2(\frac{a}{2})=\phi_3(\frac{a}{2})\ \to\ F\exp(-\rho\frac{a}{2})=C\sin(k\frac{a}{2})+D\cos(k\frac{a}{2})$

$\phi_2'(\frac{a}{2})=\phi_3'(\frac{a}{2})\ \to\ -\rho F\exp(-\rho\frac{a}{2})=kC\cos(k\frac{a}{2})-kD\sin(k\frac{a}{2})$

これを解くと.

$$\rho = k\frac{C\cos(k\frac{a}{2})+D\sin(k\frac{a}{2})}{-C\sin(k\frac{a}{2})+D\cos(k\frac{a}{2})} = k\frac{-C\cos(k\frac{a}{2})+D\sin(k\frac{a}{2})}{C\sin(k\frac{a}{2})+D\cos(k\frac{a}{2})} \quad (*)$$

$\Rightarrow$ $CD=0$.　　$C=D=0$ は $\psi=0$ で不適.

(i) $C=0$ $D\neq 0$ とすると

(*) より $\longrightarrow$ $\rho = k\tan(k\frac{a}{2})$.　　$\begin{cases} k\frac{a}{2}=\xi \\ \rho\frac{a}{2}=\eta \end{cases}$ とする.

$$\eta = \xi\tan\xi \quad \text{---} (**)$$

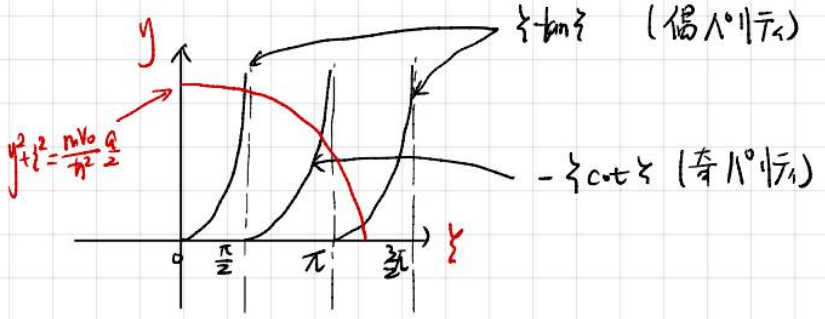
$$\xi^2+\eta^2 = \frac{mV_0}{\hbar^2}\frac{a^2}{2} \quad \text{----} (***)$$

(ii) $C\neq 0$ $D=0$ とすると

$$\rho = -k\cot(k\frac{a}{2})$$

$$\eta = -\xi\cot\xi \quad \text{----} (****)$$

*, **, ***, **** を解く.

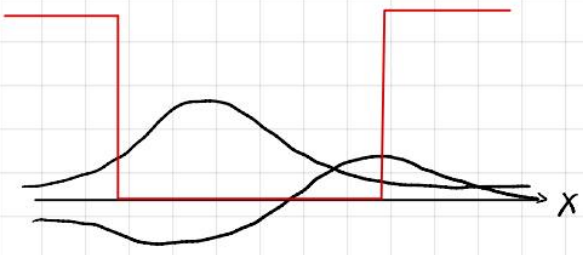


$\left\{\frac{a}{V_0}\right.$ の値に応じて解の個数が変わる

最低1個ある.

$|x| > \frac{a}{2}$ でのしみ出しがある.

領域(1), (3)は古典力学では粒子は存在できない領域.



4-1 調和振動子.

1. Hamiltonian : $H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 角振動数 k: バネ定数

よって時間によらない Sch. eq. は

$\hat{H}\phi(x) = \left(\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2\right)\phi(x) = E\phi(x)$. $V(\pm\infty) = \infty$ なので, すべての固有状態は束縛状態.

2. 解析的方法:

$\xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\, x$ $\lambda = \frac{2E}{\hbar\omega}$ とおくと ξ と λ は次元のない量.

Sch. eq. $\rightarrow$ $\frac{d^2\phi(\xi)}{d\xi^2} + (\lambda - \xi^2)\phi(\xi) = 0$. ---- (*)

十分大きな $|\xi|$ の場合 λ は無視する.

$\frac{d^2\phi(\xi)}{d\xi^2} - \xi^2\phi(\xi) = 0$.

この方程式は $|\xi| \to \infty$ で

$\phi(\xi) = \xi^t \exp(-\xi^2)$ の形の解を持つ

(1) $\frac{d^2\phi(\xi)}{d\xi^2} = \left[\xi^2 - (2t+1) + \frac{t(t+1)}{\xi^2}\right]\xi^t \exp(-\frac{1}{2}\xi^2)$

$\simeq \xi^2 \xi^t \exp(-\frac{1}{2}\xi^2) = \xi^2\phi(\xi)$

$(|\xi| \to \infty)$

$\chi = \xi^t \cdot \phi(\xi) = H(\xi)\exp(\frac{-1}{2}\xi^2)$ とおいて, (*) に代入する

$\Rightarrow \frac{d^2H(\xi)}{d\xi^2} - 2\xi\frac{dH(\xi)}{d\xi} + (\lambda - 1)H(\xi) = 0$ を得る.

この方程式の解を

$H(\xi) = \xi^s (a_0 + a_1\xi + a_2\xi^2 + \cdots)$. $s, a_0, a_1 \ldots$ 定数 $a_0 \neq 0$.

これを代入し、各係数が0となるために

$S-2$次　$S(S-1)a_0=0$、

$S-1$次　$S(S+1)a_1=0$、

S次　$(S+2)(S+1)a_2-(2S+1-1)a_0=0$.

$S+\nu$次　$(S+\nu+2)(S+\nu+1)a_{\nu+2}-(2S+2\nu+1-\nu)a_\nu=0$ ---(**)

$S-2$次の式より　$S=0$ または 1

この問題は1次元束縛状態で、$V(x)=V(-x)$

波動関数のパリティは偶または奇、$\Rightarrow H(\xi)=\pm H(-\xi)$

$S=0$の時

$H(\xi)=a_0+a_1\xi+a_2\xi^2+\cdots$

$a_0\neq 0$

$H(-\xi)=a_0-a_1\xi+a_2\xi^2-a_3\xi^3+\cdots$　（$a_0\neq0$なので、$a_1,a_3\cdots=0$、パリティ：偶）.

$S=1$の時.

$H(\xi)=a_0\xi+a_1\xi^2+a_2\xi^3+\cdots$

$H(-\xi)=-a_0\xi+a_1\xi^2-a_2\xi^3+a_3\xi^4-\cdots$　（$a_0=0$より　$a_1=a_3=a_5=0$.　パリティ：奇）.

パリティ偶の場合（奇の場合も同じ）

S+ν 次の式：(林) より

$\nu = 2m$

$$\frac{a_{2m+2}}{a_{2m}} = \frac{2S+4m+1}{(S+2m+2)(S+2m+1)} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{n}$$

一方

$\exp(\xi^2) = \sum_{m=0}^{\infty} b_{2m}\xi^{2m}$　$b_{2m} = \frac{1}{m!}$　$m\to\infty$　$\frac{b_{2m+2}}{b_{2m}} = \frac{1}{n+1} = \frac{1}{m}$

もし $H(\xi)$ が無限級数になると

$H(\xi) \simeq \exp(\xi^2)$ または $\sim \exp(\xi^2)$

$\phi(\xi) \simeq \exp(\frac{\xi^2}{2})$ または $\sim \exp(\frac{\xi^2}{2})$　（ともに $\xi\to\pm\infty$）

こうならないように，級数は有限の項で打ち切られる必要がある．

Lecture No. 12

$\psi(\xi) = H(\xi)\exp(-\frac{\xi^2}{2})$　　Hが無限級数になると非物理的

そのため、あるνで $\lambda = 2s+2\nu+1$, $2s+2\nu = 2n\ (n\geq 0)$ とおく.

∴ エネルギー固有値は $\lambda = \frac{2E}{\hbar\omega} = 2n+1$

$$E_n = (n+\tfrac{1}{2})\hbar\omega$$

$\lambda = 2n+1$ を $H(\xi)$ に対する微分方程式に代入して

$$\frac{d^2H(\xi)}{d\xi^2} - 2\xi\frac{dH(\xi)}{d\xi} + 2nH(\xi) = 0.$$

この多項式の解は　$H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2}\frac{d^n}{d\xi^n}e^{-\xi^2}$

まとめて、調和振動子の波動関数とエネルギー固有値は

$$\psi_n(x) = N_n H_n(\xi)\exp(-\tfrac{\xi^2}{2}) \quad \xi = \sqrt{\tfrac{m\omega}{\hbar}}x \quad (N_n\text{は規格化定数})$$

最低エネルギー　$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$ は 0とならない.　$\delta p = 0$ もならない.

基底状態：$H_0(\xi) = 1$

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right)$$ ← ガウス型.

$\delta x\,\delta p = \frac{\hbar}{2}$ (最小波束).

演算子の方法：

$$\hat{H} = \frac{1}{2m}\hat{p}^2 + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2$$

$$= \hbar\omega\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x} - \frac{i\hat{p}_x}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\right)\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x} + \frac{i\hat{p}_x}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\right) + \frac{1}{2}\hbar\omega$$

参考書!! P120。

ここで： $\hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x} + i\sqrt{\frac{1}{2m\hbar\omega}}\hat{p}$; $\hat{x}^\dagger = \hat{x}$; $\hat{p}^\dagger = \hat{p}$; $i^\dagger = -i$ を用いた。

$$\hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x} - i\sqrt{\frac{1}{2m\hbar\omega}}\hat{p}$$

交換関係は

$$[\hat{a}, \hat{a}] = [\hat{a}^\dagger, \hat{a}^\dagger] = 0 \quad ; \quad [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$$

$$\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right)$$

Sch. eq. は $\hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right)|\phi\rangle = E|\phi\rangle$.

$(aa^\dagger)^\dagger = (a^\dagger)^\dagger a^\dagger = a a^\dagger$

$\hat{a}^\dagger\hat{a} = \hat{N}$ を個数演算子と呼ぶ

$\hat{a}^\dagger\hat{a}|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle$ $\hat{a}\hat{a}^\dagger$ は非エルミートだが、$\hat{a}^\dagger\hat{a}$ はエルミート。

$$(\hat{a}^\dagger\hat{a})\hat{a}^\dagger|\lambda\rangle = \hat{a}^\dagger(\hat{a}\hat{a}^\dagger)|\lambda\rangle$$

$$= \hat{a}^\dagger(\hat{a}^\dagger\hat{a} + 1)|\lambda\rangle$$

$$= \hat{a}^\dagger(\lambda + 1)|\lambda\rangle = (\lambda+1)\hat{a}^\dagger|\lambda\rangle.$$

$$\Rightarrow (\hat{a}^\dagger\hat{a})\hat{a}^\dagger|\lambda\rangle = (\lambda+1)\hat{a}^\dagger|\lambda\rangle$$

つまり、$\hat{a}^\dagger|\lambda\rangle$ は演算子 $\hat{a}^\dagger\hat{a}$ の固有ケットであって、固有値は $\lambda+1$。

同様に $\hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger|\lambda\rangle$ は $\hat{a}^\dagger\hat{a}$ の固有ケット、固有値は $\lambda+2$.

○ $\hat{a}|\lambda\rangle$ という状態に $\hat{a}^\dagger\hat{a}$ を左から作用.

$$(\hat{a}^\dagger\hat{a})\,\hat{a}|\lambda\rangle = (-1+\hat{a}\hat{a}^\dagger)\,\hat{a}|\lambda\rangle = (-\hat{a}+\hat{a}(\hat{a}^\dagger\hat{a}))|\lambda\rangle$$

$$= (-\hat{a}+\lambda\hat{a})|\lambda\rangle = (\lambda-1)\hat{a}|\lambda\rangle.$$

$(\hat{a}^\dagger\hat{a})\,\hat{a}|\lambda\rangle = (\lambda-1)\hat{a}|\lambda\rangle$.

つまり, $\hat{a}|\lambda\rangle$ は演算子 $\hat{a}^\dagger\hat{a}$ の固有ベクトルで固有値は $\lambda-1$.

$\hat{a}$ を何回掛けると, 負の固有値が得られそうでも, 不可能.

$\hat{a}^\dagger\hat{a}|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle$ と $\langle\lambda|$ の内積 をとると.

$$\langle\lambda|\hat{a}^\dagger\hat{a}|\lambda\rangle = \lambda\langle\lambda|\lambda\rangle.$$

$\langle\lambda|\hat{a}^\dagger$ と $\hat{a}|\lambda\rangle$ 内積, 非負。$\Rightarrow \lambda \geq 0$.

よって非負の最低固有値が存在し, そのベクトルを $|\lambda_0\rangle$ とする.

もし $\hat{a}|\lambda_0\rangle \neq 0$ とすると, その固有値は λ_0-1 となり, 矛盾

従って $\hat{a}|\lambda_0\rangle = 0$; $\hat{a}^\dagger\hat{a}|\lambda_0\rangle = 0$ よって $\lambda_0 = 0$.

$= 0(\lambda)$.

$|\lambda_0=0\rangle$ から $\hat{a}^\dagger$ を順に掛けていくことによって

固有値を1ずつ増加していけるので

$\hat{a}^\dagger\hat{a}|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle$ $\lambda = 0, 1, 2\ldots$

$|\lambda\rangle = |\phi_\lambda\rangle$ とかくと Sch. eq. の解は $\hbar\omega(\hat{a}^\dagger\hat{a}+\frac{1}{2})|\phi_n\rangle = E_n|\phi_n\rangle$

$E_n = \hbar\omega(n+\frac{1}{2})$.

$\hat{a}^\dagger\hat{a}$: 0, 1, 2... 個数演算子.

$\hat{a}^\dagger$: 生成演算子.

$\hat{a}$: 消滅演算子.

○基底状態位置表示による表示

$\hat{a}|\phi_0\rangle = 0$ なので

左から $\langle x|$ を掛けて

$$\langle x|\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x} + i\sqrt{\frac{1}{2m\hbar\omega}}\hat{p}\right)|\phi_0\rangle = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\times\langle x|\phi_0\rangle + \sqrt{\frac{1}{2m\hbar\omega}}\hbar\frac{d}{dx}\langle x|\phi_0\rangle$$

$$= \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\times\phi_0(x) + \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\frac{d\phi_0(x)}{dx} = 0.$$

$$\frac{d\phi_0(x)}{dx} = -\frac{m\omega x}{\hbar}\phi_0(x) \quad\Rightarrow\quad \phi_0(x) = N_0\exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right)$$

規格化: $1 = \int_{-\infty}^{\infty}\phi_0^*(x)\,\phi_0(x)\,dx = N_0^2\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left(-\frac{m\omega}{\hbar}x^2\right)dx = N_0^2\sqrt{\frac{\hbar\pi}{m\omega}}$

$$\therefore N_0 = \left(\frac{m\omega}{\hbar\pi}\right)^{1/4}$$

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2\right)\psi=E\psi$$

$$\rho^{-1}=\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \qquad \xi=\rho x=\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\cdot x \qquad \lambda=\frac{2E}{\hbar\omega}$$

$$\frac{d}{dx}\psi=\frac{d\psi}{d\xi}\cdot\frac{d\xi}{dx}=\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\frac{d\psi}{d\xi}$$

$$\therefore\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{m\omega}{\hbar}\frac{d^2}{d\xi^2}+\frac{1}{2}m\omega^2\cdot\frac{\hbar}{m\omega}\xi^2\right)\psi=E\psi.$$

$$\left(-\frac{\hbar\omega}{2}\frac{d^2}{d\xi^2}+\frac{\hbar\omega}{2}\xi^2\right)\psi=E\psi.$$

$$\frac{d^2}{d\xi^2}\psi-\xi^2\psi+\frac{2E}{\hbar\omega}\psi=0$$

$$\therefore\frac{d^2\psi}{d\xi^2}+(\lambda-\xi^2)\psi=0$$

$\psi(\xi)=H(\xi)\exp(-\xi^2/2)$ 라 하면.

$$\Rightarrow\frac{d^2H(\xi)}{d\xi^2}-2\xi\frac{dH}{d\xi}+(\lambda-1)H=0.$$

$$\lambda=2n+1 \Rightarrow E_n=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega.$$

$$H_n(\xi)=(-1)^n\exp(\xi^2)\frac{d^n}{d\xi^n}\exp(-\xi^2).$$

Heisenberg 描像 と Schrödinger 描像

Sch: $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = \hat{H}|\psi(t)\rangle$

解は: $|\psi(t)\rangle = \exp(-i\frac{\hat{H}}{\hbar}t)|\psi(0)\rangle$

Heisenberg 描像:

$$\langle\psi(t)|\hat{O}|\psi(t)\rangle = \langle\psi(0)|\exp(i\frac{\hat{H}}{\hbar}t)\hat{O}\exp(-i\frac{\hat{H}}{\hbar}t)|\psi(0)\rangle$$

$\hat{O}(t) = \exp(i\frac{\hat{H}}{\hbar}t)\hat{O}\exp(-i\frac{\hat{H}}{\hbar}t)$

$$\frac{d}{dt}\hat{O}(t) = i\frac{\hat{H}}{\hbar}\exp(i\frac{\hat{H}}{\hbar}t)\hat{O}\exp(-i\frac{\hat{H}}{\hbar}t) - \frac{i}{\hbar}\exp(i\frac{\hat{H}}{\hbar}t)\hat{O}\exp(-i\frac{\hat{H}}{\hbar}t)\hat{H}$$

$$= \frac{i}{\hbar}[\hat{H}\hat{O}(t) - \hat{O}(t)\hat{H}]$$

$$= \frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{O}(t)]$$

Sch. 描象: 状態が時間依存する

He. 描象: 状態が一定, 演算子が時間発展する描象.

コヒーレント状態

$$\hat{X}_H(t) = \hat{X}\cos(\omega t) + \frac{\hat{p}}{m\omega}\sin(\omega t)$$

$$\hat{P}_H(t) = -m\omega\hat{x}\sin(\omega t) + \hat{p}\cos(\omega t).$$